Lógica de Programação 1 – Atividade 2

Aluno: João Paulo Oliveira Santana

1- Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o respectivo nome do aluno e sua idade em dias, a partir do quadro abaixo:

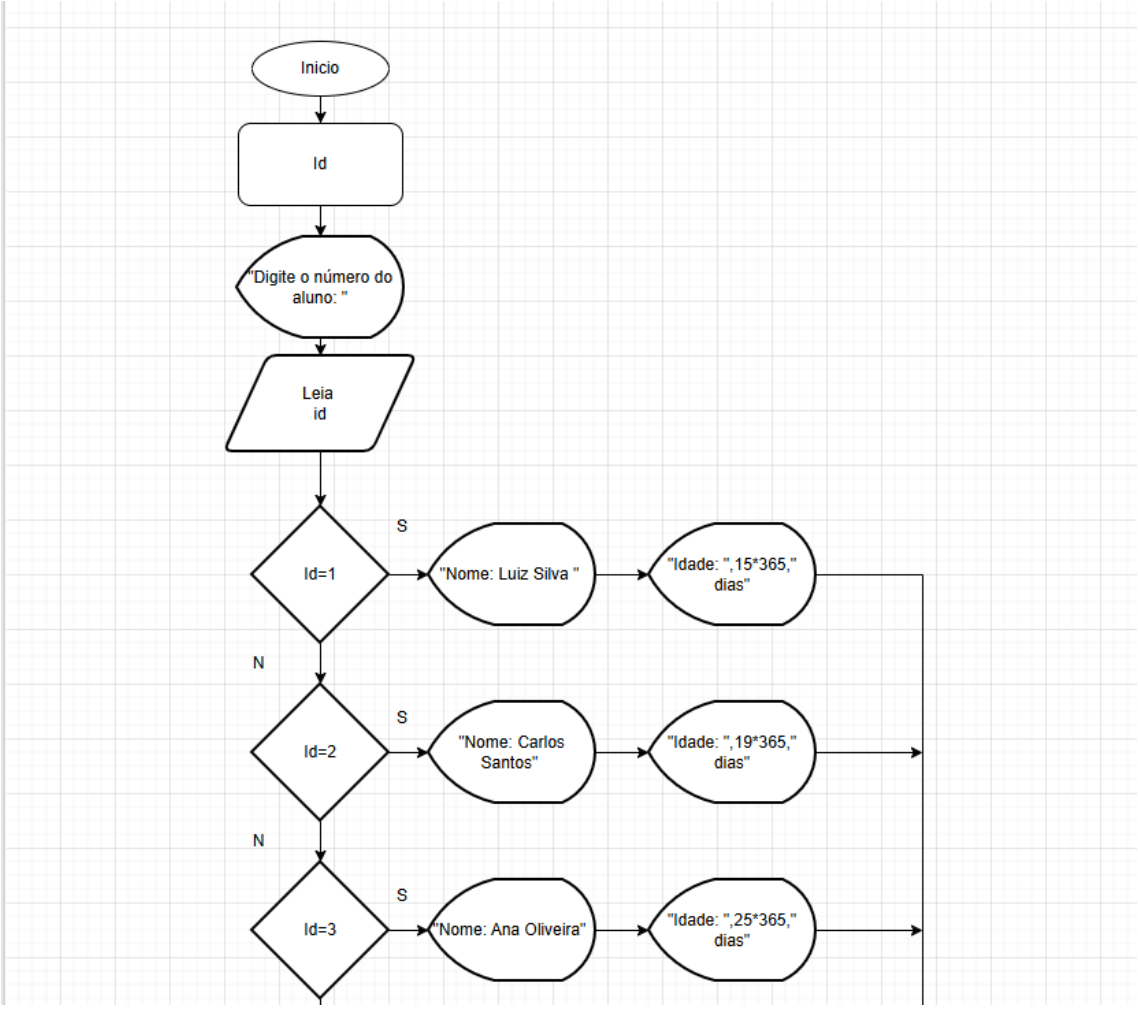
Registro	Nome	Idade/anos
1	Luiz Silva	15
2	Carlos Santos	19
3	Ana Oliveira	25
4	Thiago Ferreira	28

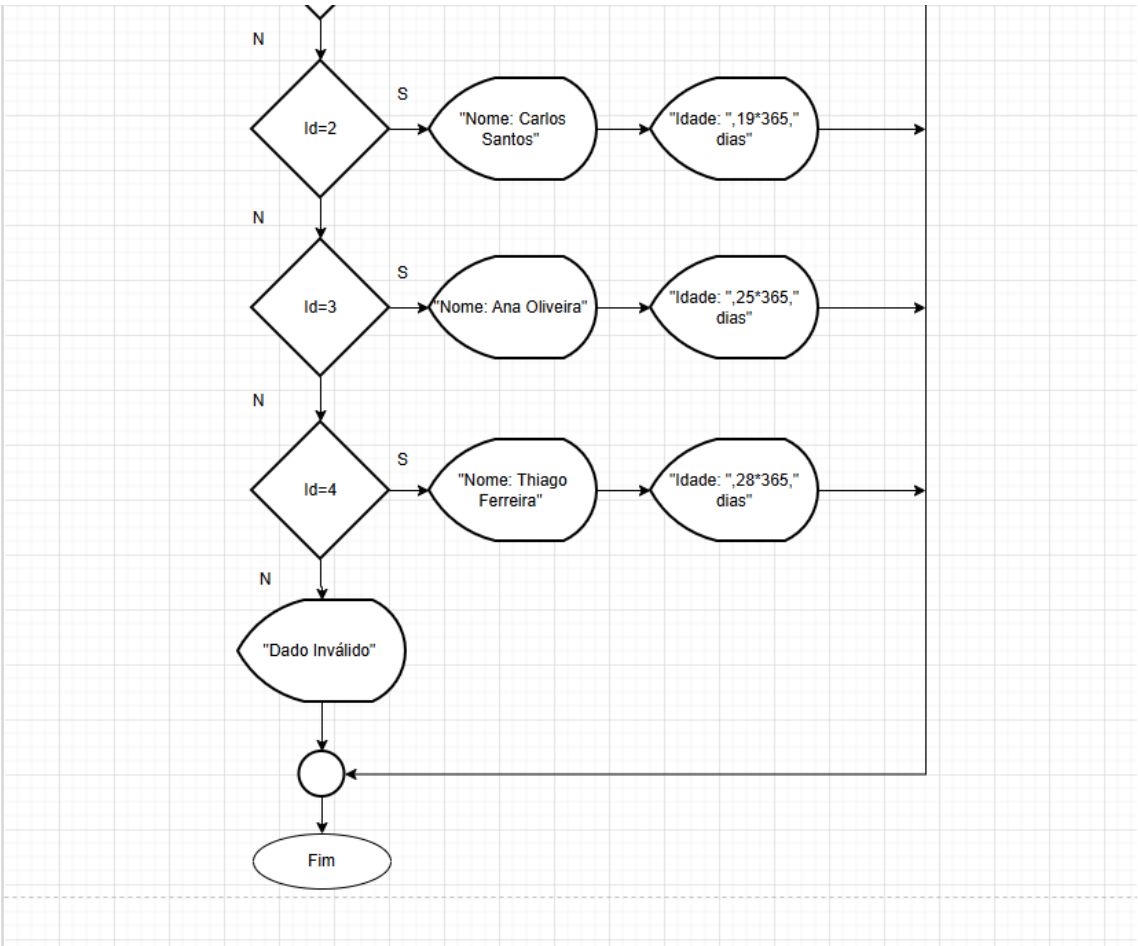
CÓDIGO

```
algoritmo "Item1"
var
  id: inteiro
inicio
escreva("Digite o número do aluno: ")
leia(id)

escolha (id)
caso 1
escreval("Nome: Luiz Silva")
escreval("Idade: ",15*365," dias")

caso 2
escreval("Nome: Carlos Santos")
escreval("Idade: ",19*365," dias")

caso 3
escreval("Nome: Ana Oliveira")
```

```
escreval("Idade: ",25*365," dias")

caso 4
escreval("Nome: Thiago Ferreira")
escreval("Idade: ",28*365," dias")

outrocaso
escreval("Dado Inválido")
fimescolha

fimalgoritmo
```

DIAGRAMA DE BLOCOS




N
Id=2
S
"Nome: Carlos Santos"
"Idade: ",19*365," dias"
N
Id=3
S
"Nome: Ana Oliveira"
"Idade: ",25*365," dias"
N
Id=4
S
"Nome: Thiago Ferreira"
"Idade: ",28*365," dias"
N
"Dado Inválido"
Fim

2 - Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade de N valores, calcule e escreva:

a. a média aritmética dos valores lidos;

b. a quantidade e o percentual de valores positivos; e

c. a quantidade e o percentual de valores negativos.

CÓDIGO

```
algoritmo "Item2"


var

  N,X,numeroPos,numeroNeg: inteiro

  media,percPos,percNeg,nota,soma:real


inicio


media<-0

numeroPos<-0

numeroNeg<-0

soma<-0


escreva("Digite o número de notas: ")

leia(N)


PARA X de 1 ate N passo 1 faca

escreval("Digite a nota: ")

leia(nota)


soma<-soma+nota
```

```
se (nota>=0) entao
numeroPos<-numeroPos+1
senao
numeroNeg<-numeroNeg+1
fimse

fimpara

media<-soma/N
percPos<-(numeroPos*100)/N
percNeg<-(numeroNeg*100)/N

escreval("A média das notas é: ",media)
escreval("O número de valores positivos é ", numeroPos," o que corresponde a ",percPos,"%")
escreval("O número de valores negativos é ", numeroNeg," o que corresponde a ",percNeg,"%")

fimalgoritmo
```

3 - Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N). Veja na tabela a seguir algumas entradas para teste:

A	N	SOMA
3	2	3 + 4
4	7	4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
21	8	21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28

CÓDIGO

```
algoritmo "Item3"


var

  A,N,i,soma: inteiro


inicio


soma<-0

i<-0

N<--5


escreval("Digite o valor de A: ")

leia(A)


enquanto(n<=0) faca

escreval("Digite o valor de N: ")

leia(N)


se (n<=0) entao

escreval("Digite um valor positivo")

fimse
```

```
fimenquanto

enquanto(i<N) faca
A<-A+i
soma<-soma+A
i<-i+1
fimenquanto

escreva("A soma dos valores é: ",soma)
fimalgoritmo
```

4 - Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia

uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre:

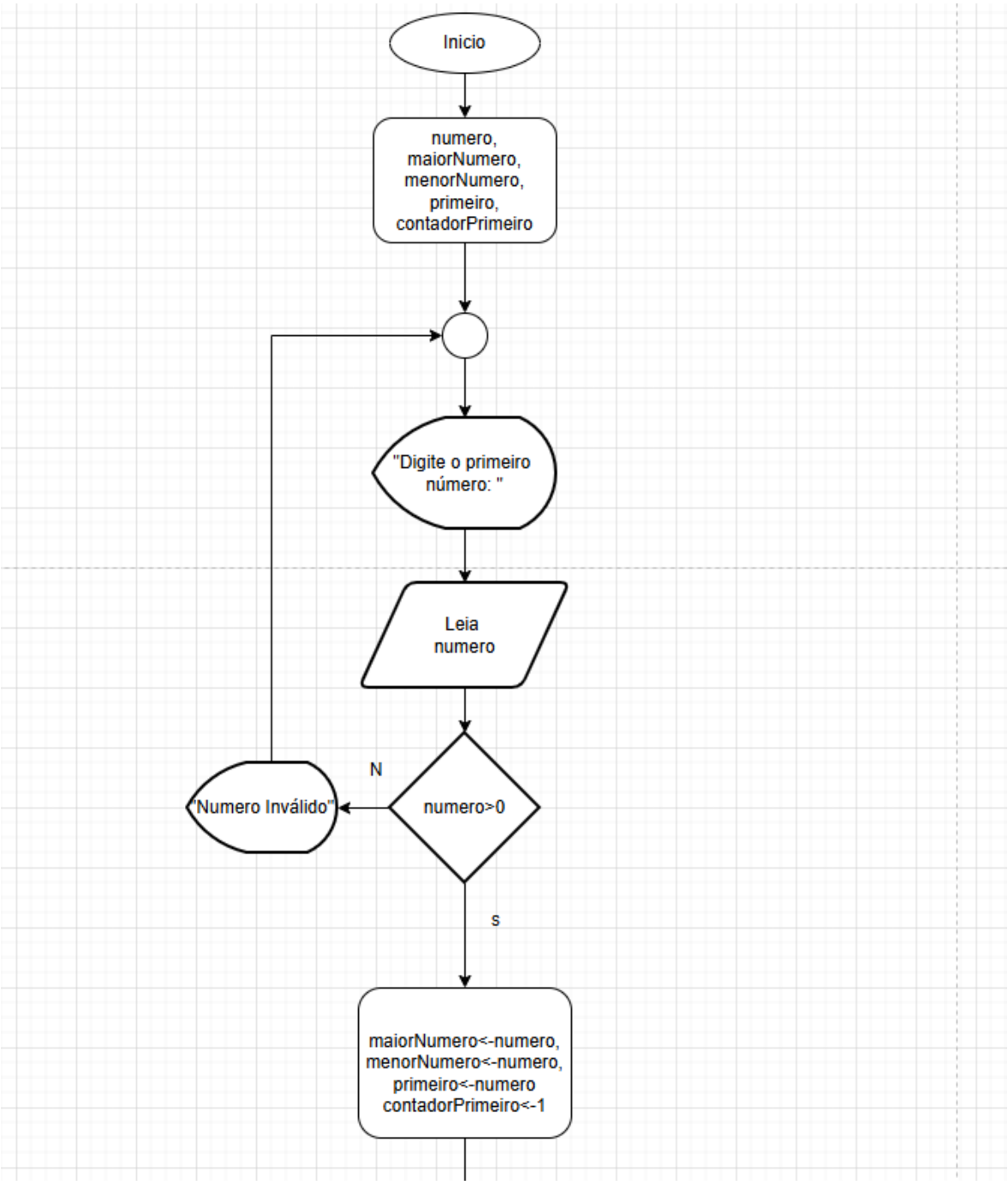
a. o maior número digitado;

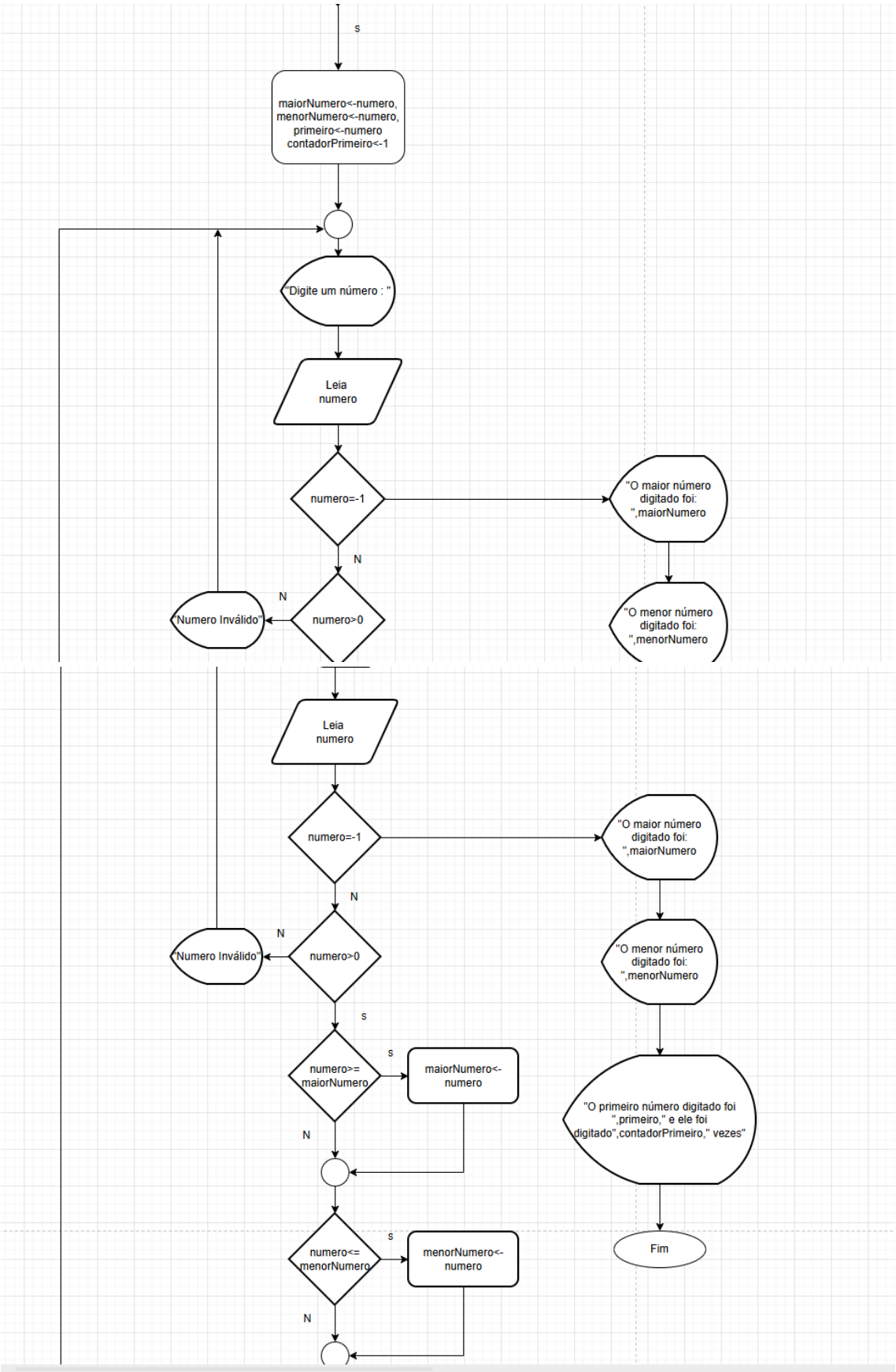
b. o menor número digitado; e

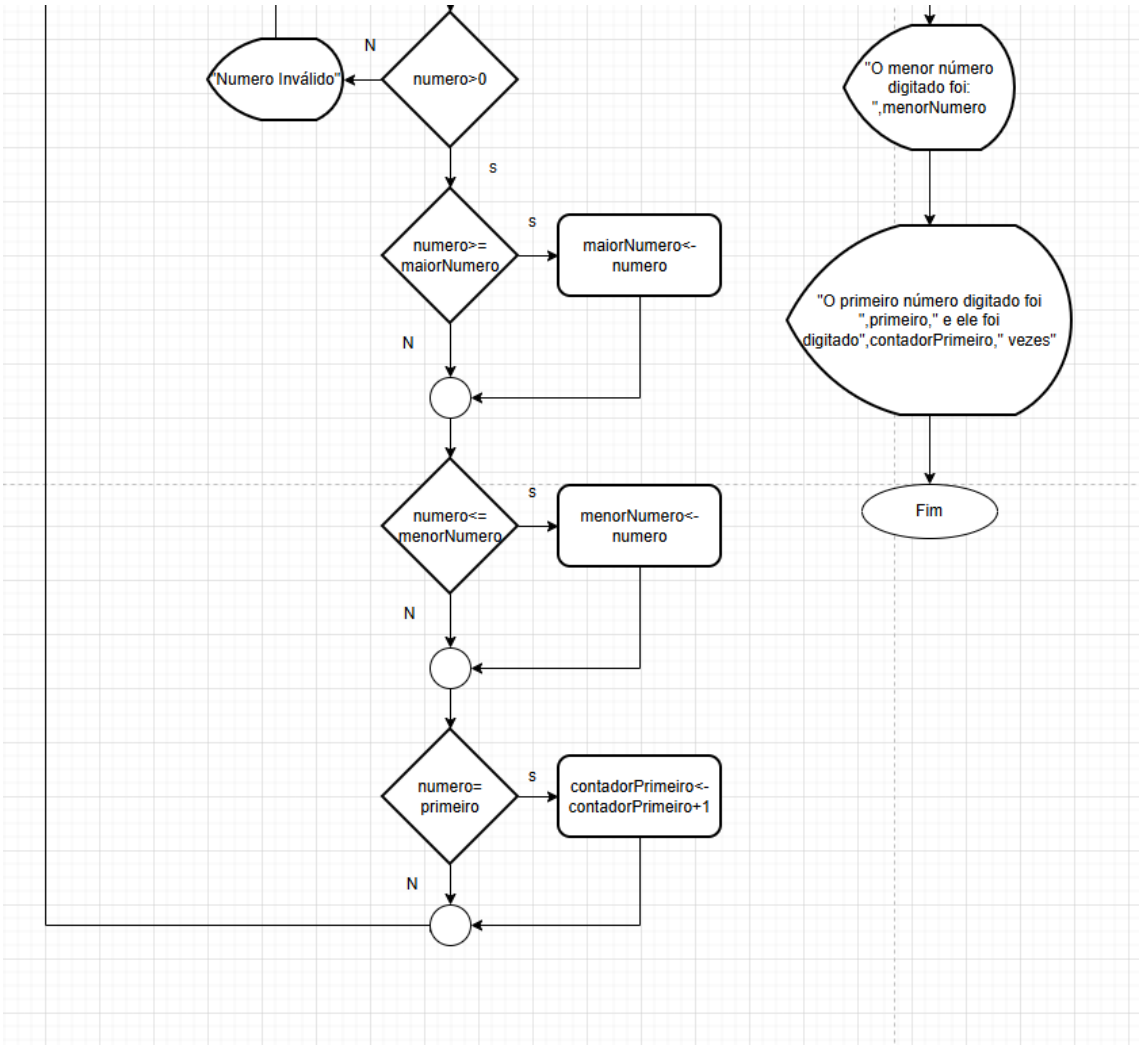
c. a quantidade de vezes que o primeiro número é digitado.

O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1

DIAGRAMA DE BLOCOS


Inicio
numero,
maiorNumero,
menorNumero,
primeiro,
contadorPrimeiro
"Digite o primeiro
número: "
Leia
numero
N
"Numero Inválido"
numero>0
s
maiorNumero<-numero,
menorNumero<-numero,
primeiro<-numero
contadorPrimeiro<-1


s
maiorNumero<-numero,
menorNumero<-numero,
primeiro<-numero
contadorPrimeiro<-1
"Digite um número : "
Leia
numero
numero=-1
"O maior número
digitado foi:
",maiorNumero
N
N
"Numero Inválido"
numero>0
"O menor número
digitado foi:
",menorNumero
Leia
numero
numero=-1
"O maior número
digitado foi:
",maiorNumero
N
N
"Numero Inválido"
numero>0
"O menor número
digitado foi:
",menorNumero
s
numero>=
maiorNumero
s
maiorNumero<-
numero
"O primeiro número digitado foi
",primeiro," e ele foi
digitado",contadorPrimeiro," vezes"
N
numero<=
menorNumero
s
menorNumero<-
numero
Fim
N


"Numero Inválido"
N
numero>0
S
numero>=
maiorNumero
S
maiorNumero<-
numero
N
numero<=
menorNumero
S
menorNumero<-
numero
N
numero=
primeiro
S
contadorPrimeiro<-
contadorPrimeiro+1
N
"O menor número
digitado foi:
",menorNumero
"O primeiro número digitado foi
",primeiro," e ele foi
digitado",contadorPrimeiro," vezes"
Fim